



T.C. KOCAELİ BÜYÜŞEHİR BELEDİYESİ

Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Proje:

StackBurger - Sipariş Sistemi

Hazırlayan:

Simanur Gürsoy

Yazılım Mühendisliği - 3

Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi

Onay Makamı:

Akıllı Şehir Yönetimi Şefi - Salih Bozkaya

Tarih:

13.07.2026

İçindekiler

1. Giriş

- 1.1 Projenin Amacı
- 1.2 Projenin Kapsamı
- 1.3 Problem Tanımı

2. Sistem Analizi

- 2.1 Mevcut Durum
- 2.2 Kullanıcı Rollerinin Analizi
- 2.3 Fonksiyonel Gereksinimler
- 2.4 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

3. Sistem Tasarımı

- 3.1 Kullanılan Teknolojiler
- 3.2 Sistem Mimarisi
- 3.3 Veritabanı Tasarımı
- 3.4 Dosya Yapısı

4. Modüller

- 4.1 Ana Sayfa
- 4.2 Menü Sayfası
- 4.3 Sipariş Oluşturma
- 4.4 Sipariş Takip Sistemi
- 4.5 Personel Giriş Sistemi
- 4.6 Mutfak Paneli
- 4.7 Yönetici Paneli
- 4.8 Menü Yönetimi
- 4.9 Raporlama Sistemi
- 4.10 İletişim Modülü

5. Sistem Akışı

- 5.1 Müşteri İş Akışı
- 5.2 Mutfak İş Akışı
- 5.3 Yönetici İş Akışı

6. Test Süreci

- 6.1 Fonksiyon Testleri
- 6.2 Entegrasyon Testleri
- 6.3 Kullanıcı Testleri

7. Sonuç ve Değerlendirme

1. Giriş

1.1 Projenin Amacı

Günümüzde hızlı servis restoranlarında sipariş süreçlerinin manuel olarak yürütülmesi, siparişlerin yanlış iletilmesi, mutfak ve servis personeli arasında iletişim kopuklukları yaşanması, menü güncellemelerinin zaman alması ve yöneticilerin operasyonel verileri anlık takip edememesi gibi çeşitli problemlere neden olmaktadır. Özellikle yoğun saatlerde siparişlerin karışması, hazırlık sürelerinin uzaması ve müşteri memnuniyetinin azalması işletmeler açısından önemli kayıplara yol açmaktadır.

Bu proje kapsamında geliştirilen *Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi*, müşteri, mutfak personeli ve yönetici arasındaki tüm sipariş sürecini dijital ortamda yönetmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem sayesinde müşteriler herhangi bir üyelik oluşturmadan dijital menü üzerinden sipariş verebilmekte, siparişler anlık olarak mutfak ekranına iletilmekte ve hazırlık süreci gerçek zamanlı takip edilebilmektedir. Aynı zamanda yöneticiler menü içeriklerini güncelleyebilmekte, ürün ekleme ve silme işlemlerini gerçekleştirebilmekte, satış raporlarını görüntüleyebilmekte ve iletişim sayfası üzerinden gelen müşteri mesajlarını yönetebilmektedir.

Projenin temel amacı; restoran operasyonlarını daha hızlı, güvenilir, düzenli ve yönetilebilir hale getirerek müşteri memnuniyetini artırmak, sipariş süreçlerini dijitalleştirmek ve işletme yönetimini kolaylaştıran bütünlük bir restoran otomasyon sistemi geliştirmektir.

1.2 Projenin Kapsamı

Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi; müşteri işlemleri, mutfak operasyonları ve yönetici işlemlerini tek bir platform altında birleştiren web tabanlı bir otomasyon sistemidir. Sistem HTML, CSS ve JavaScript kullanılarak geliştirilen kullanıcı arayüzü ile PHP tabanlı sunucu tarafı uygulamasını ve MySQL veritabanını birlikte kullanmaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen başlıca modüller aşağıda verilmiştir:

- Ana sayfa ve restoran tanıtım ekranı
- Dinamik restoran menüsü
- Üyelik gerektirmeyen sipariş oluşturma sistemi

- Sipariş durum takip ekranı
- Personel giriş sistemi
- Rol tabanlı yetkilendirme
- Mutfak dashboard ekranı
- Sipariş bildirim sistemi
- Aktif sipariş yönetimi
- Yönetici dashboard ekranı
- Menü yönetim sistemi
- Satış raporlama sistemi
- İletişim ve mesaj yönetim modülü
- Konum ve restoran bilgi ekranları

Sistem içerisinde farklı kullanıcı tipleri için yetkilendirme mekanizması uygulanmıştır. Müşteriler yalnızca sipariş oluşturma ve sipariş takip işlemlerini gerçekleştirebilirken, mutfak personeli siparişlerin hazırlık süreçlerini yönetebilmektedir. Yönetici kullanıcıları ise menü yönetimi, raporlama ve iletişim mesajlarının yönetimi gibi yönetsel işlemleri gerçekleştirebilmektedir.

1.3 Problem Tanımı

Fast-food restoranlarında siparişlerin sözlü olarak alınması veya kağıt fişler aracılığıyla mutfağa iletilmesi çeşitli operasyonel problemlere neden olmaktadır. Sipariş bilgilerinin eksik aktarılması, ürünlerin yanlış hazırlanması, siparişlerin karışması ve hazırlık sürelerinin uzaması müşteri memnuniyetini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca menü fiyatlarının değiştirilmesi, yeni ürün eklenmesi veya satış raporlarının hazırlanması gibi yönetsel işlemler manuel olarak gerçekleştirildiğinde zaman kaybı oluşmaktadır.

Birçok küçük ve orta ölçekli restoran işletmesinde müşteri siparişleri, mutfak yönetimi ve satış raporları birbirinden bağımsız yürütülmektedir. Bu durum veri bütünlüğünün bozulmasına,

operasyonel verimliliğin düşmesine ve yöneticilerin işletme performansını sağlıklı şekilde analiz edememesine neden olmaktadır.

Bu projede geliştirilen Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi ile tüm bu süreçler tek bir platform altında toplanmıştır. Siparişlerin dijital ortamda oluşturulması, mutfak ekranına gerçek zamanlı iletilmesi, sipariş durumlarının takip edilebilmesi, menü bilgilerinin merkezi olarak yönetilebilmesi ve satış verilerinin raporlanabilmesi sayesinde restoran operasyonlarının daha düzenli, hızlı ve güvenilir şekilde yürütülmesi hedeflenmiştir.

2. Sistem Analizi

2.1 Mevcut Durum Analizi

Günümüzde birçok küçük ve orta ölçekli restoran işletmesinde sipariş süreçleri hâlâ büyük ölçüde manuel olarak yürütülmektedir. Siparişler garson tarafından alınarak mutfağa sözlü veya kağıt fiş aracılığıyla iletilmekte, hazırlık süreci personel arasında takip edilmekte ve yöneticiler satış verilerine ancak gün sonunda ulaşabilmektedir. Bu çalışma şekli özellikle yoğun saatlerde siparişlerin karışmasına, hazırlık sürelerinin uzamasına ve müşteri memnuniyetinin azalmasına neden olmaktadır.

Bunun yanında menü fiyatlarının güncellenmesi, yeni ürünlerin eklenmesi veya kaldırılması gibi işlemler çoğu zaman manuel olarak gerçekleştirildiği için işletme yönetiminde zaman kaybı yaşanmaktadır. Müşteriler ise siparişlerinin hangi aşamada olduğunu takip edememekte ve bilgi almak için personelle sürekli iletişim kurmak zorunda kalmaktadır.

Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi bu problemlere çözüm üretmek amacıyla geliştirilmiştir. Sistem; müşteri, mutfak personeli ve yönetici arasındaki veri akışını tek merkezde toplayarak tüm operasyonların dijital ortamda yürütülmesini sağlamaktadır. Siparişler doğrudan mutfağa iletilmekte, durum güncellemeleri anlık olarak sisteme yansımakta ve yöneticiler satış ile operasyon verilerini tek panel üzerinden takip edebilmektedir.

2.2 Kullanıcı Rollerinin Analizi

Sistem üç farklı kullanıcı rolüne göre tasarlanmıştır. Her kullanıcı yalnızca kendi yetki alanındaki işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Böylece veri güvenliği sağlanırken kullanıcıların yalnızca ihtiyaç duydukları ekranlara erişmesi amaçlanmıştır.

Müşteri

Müşteri sistemi herhangi bir üyelik oluşturmadan kullanabilmektedir. Menü üzerinden ürün seçebilir, masa numarasını belirleyerek sipariş oluşturabilir ve sipariş durumunu takip edebilir. Ayrıca iletişim formu aracılığıyla işletmeye mesaj gönderebilir.

Müşteri tarafından gerçekleştirilebilen işlemler:

- Ana sayfayı görüntüleme
- Menü inceleme
- Ürün seçme
- Sipariş oluşturma
- Masa seçme
- İçecek notu ekleme
- Sipariş durumunu takip etme
- Geçmiş siparişleri görüntüleme
- İletişim formu gönderme
- Hakkımızda ve Konum sayfalarını görüntüleme

Mutfak Personeli

Mutfak personeli yalnızca kendisine ait kullanıcı hesabı ile sisteme giriş yapabilmektedir. Sisteme düşen siparişleri görüntüler, hazırlık durumunu günceller ve tamamlanan siparişleri arşive aktarır.

Mutfak personelinin görevleri şunlardır:

- Sisteme giriş yapma
- Dashboard ekranını görüntüleme
- Yeni sipariş bildirimlerini görüntüleme

- Aktif sipariş listesini takip etme
- Sipariş durumunu "Bekliyor" durumundan "Hazırlanıyor" durumuna geçirme
- Hazırlanan siparişi "Tamamlandı" durumuna getirme
- Oturumu güvenli şekilde sonlandırma

Yönetici

Yönetici sistem üzerinde en geniş yetkiye sahip kullanıcıdır. Restoran operasyonlarının yönetimi, menü düzenlemeleri, satış raporlarının incelenmesi ve müşteri mesajlarının yönetimi bu kullanıcı tarafından gerçekleştirilmektedir.

Yönetici tarafından gerçekleştirilen işlemler şunlardır:

- Sisteme giriş yapma
- Dashboard ekranını görüntüleme
- Günlük satış bilgilerini takip etme
- Menü ürünlerini düzenleme
- Yeni ürün ekleme
- Ürün silme
- Fiyat güncelleme
- Kalori bilgisi güncelleme
- İçerik ve alerjen bilgilerini düzenleme
- Satış raporlarını görüntüleme
- İletişim mesajlarını görüntüleme
- Mesajları temizleme
- Oturumu sonlandırma

2.3 Fonksiyonel Gereksinimler

Sistemin yerine getirmesi gereken temel fonksiyonel gereksinimler aşağıda verilmiştir.

FG-1: Kullanıcılar restoran menüsünü görüntüleyebilmelidir.

FG-2: Müşteriler üyelik oluşturmadan sipariş verebilmelidir.

FG-3: Sipariş oluşturulurken masa numarası seçilebilmelidir.

FG-4: Siparişe içecek notu eklenebilmelidir.

FG-5: Siparişler oluşturulduğu anda mutfak paneline otomatik iletilmelidir.

FG-6: Mutfak personeli sipariş durumunu güncelleyebilmelidir.

FG-7: Müşteri sipariş durumunu anlık takip edebilmelidir.

FG-8: Yönetici yeni ürün ekleyebilmelidir.

FG-9: Yönetici mevcut ürünleri güncelleyebilmelidir.

FG-10: Yönetici ürünleri sistemden kaldırabilmelidir.

FG-11: Yönetici satış raporlarını görüntüleyebilmelidir.

FG-12: İletişim sayfasından gönderilen mesajlar yönetici paneline aktarılmalıdır.

FG-13: Kullanıcı girişleri rol bazlı olarak doğrulanmalıdır.

FG-14: Yetkisiz kullanıcılar yönetici ve mutfak sayfalarına erişememelidir.

2.4 Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

Fonksiyonel olmayan gereksinimler sistemin kalite özelliklerini tanımlamaktadır.

Performans

- Sayfalar kısa sürede yüklenmelidir.
- Siparişler mutfağa gecikme olmadan iletilmelidir.

- Menü gncellemeleri anlık olarak grntlenebilmelidir.

Gvenlik

- Personel giriřleri kullanıcı adı ve řifre ile doęrulanmalıdır.
- Rol tabanlı yetkilendirme uygulanmalıdır.
- Yetkisiz eriřimler engellenmelidir.
- Veriler MySQL veritabanında gvenli řekilde saklanmalıdır.

Kullanılabilirlik

- Arayz sade ve kullanıcı dostu olmalıdır.
- Menü kolay okunabilir řekilde tasarlanmalıdır.
- Mobil cihazlarda da kullanılabilir olmalıdır.
- Sipariř oluřturma adımları minimum iřlem gerektirmelidir.

Bakım Yapılabilirlięi

- Kod yapısı modler olmalıdır.
- Yeni rn eklemek veya mevcut rnleri gncellemek kolay olmalıdır.
- Veritabanı yapısı geliřtirilmeye uygun olmalıdır.

Gvenilirlik

- Sipariř verileri kaybolmamalıdır.
- Sipariř durumları doęru řekilde gncellenmelidir.
- Veritabanı iřlemleri tutarlı řekilde gerekleřtirilmelidir.
- Oluřabilecek hatalarda sistem kontroll hata mesajı retmelidir.

3. Sistem Tasarımı

3.1 Kullanılan Teknolojiler

Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi, web tabanlı bir uygulama olarak geliştirilmiştir. Sistemin geliştirilmesi sırasında hem istemci (frontend) hem de sunucu (backend) tarafında güncel web teknolojilerinden yararlanılmıştır. Kullanılan teknolojiler, sistemin performanslı, güvenilir ve kolay yönetilebilir olmasını sağlayacak şekilde seçilmiştir.

Teknoloji	Kullanım Amacı
HTML5	Web sayfalarının yapısının oluşturulması
CSS3	Arayüz tasarımı ve responsive görünüm
JavaScript	Dinamik işlemler ve kullanıcı etkileşimleri
PHP	Sunucu tarafı işlemlerinin gerçekleştirilmesi
MySQL	Verilerin saklanması
PDO	Güvenli veritabanı bağlantısı
Session	Personel oturum yönetimi
JSON	İstemci ve sunucu arasında veri aktarımı

Bu teknolojilerin birlikte kullanılması sayesinde sistem; kullanıcı dostu bir arayüz, güvenli veri yönetimi ve dinamik içerik güncelleme özelliklerine sahip olmuştur.

3.2 Sistem Mimarisi

Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi istemci-sunucu (Client-Server) mimarisi kullanılarak geliştirilmiştir. Bu mimaride kullanıcılar web tarayıcısı üzerinden sisteme erişmektedir. Yapılan işlemler JavaScript aracılığıyla PHP API katmanına gönderilmekte, API gerekli işlemleri gerçekleştirdikten sonra MySQL veritabanı ile iletişim kurmaktadır. İşlem sonucu tekrar JSON formatında istemciye gönderilerek kullanıcı arayüzü güncellenmektedir.

Sistem mimarisi aşağıdaki temel bileşenlerden oluşmaktadır.

- Kullanıcı Arayüzü (Frontend)
- JavaScript İşlem Katmanı
- PHP API Katmanı
- MySQL Veritabanı
- Rol Tabanlı Yetkilendirme Sistemi

Bu mimari sayesinde kullanıcı arayüzü ile veritabanı birbirinden ayrılmış, bakım ve geliştirme işlemleri kolaylaştırılmıştır.

3.3 Katmanlı Mimari

Sistem dört temel katmandan oluşmaktadır.

Sunum Katmanı

Bu katman kullanıcıların doğrudan etkileşim kurduğu web sayfalarından oluşmaktadır. Müşteri ekranları, mutfak paneli ve yönetici paneli bu katmanda yer almaktadır.

Sunum katmanında bulunan başlıca sayfalar şunlardır:

- Ana Sayfa
- Menü
- Sipariş Oluşturma
- Sipariş Takip
- Hakkımızda
- Konum
- İletişim
- Personel Giriş Sayfası
- Mutfak Dashboard
- Mutfak Siparişleri
- Mutfak Bildirimleri
- Yönetici Dashboard
- Menü Yönetimi
- Raporlar
- Mesaj Yönetimi

İş Mantığı Katmanı

Bu katman sistemin çalışma kurallarını içermektedir. Sipariş oluşturma, kullanıcı doğrulama, menü yönetimi, sipariş durumu güncelleme ve raporlama işlemleri bu katmanda gerçekleştirilmektedir.

Başlıca görevleri aşağıdaki gibidir:

- Kullanıcı doğrulama

- Rol kontrolü
- Sipariş oluşturma
- Sipariş durumunu güncelleme
- Menü yönetimi
- Satış raporlarının oluşturulması
- Bildirimlerin yönetimi
- İletişim mesajlarının yönetimi

Veri Erişim Katmanı

Bu katman PHP ve PDO kullanılarak geliştirilmiştir. Veritabanına veri ekleme, güncelleme, silme ve listeleme işlemleri bu katmanda gerçekleştirilmektedir.

Veri Katmanı

Verilerin kalıcı olarak saklandığı katmandır. Kullanıcılar, siparişler, ürünler, kategoriler ve iletişim mesajları bu katmanda tutulmaktadır.

3.4 Dosya Yapısı

Proje modüler bir klasör yapısına sahiptir. Her sayfa belirli bir görevi yerine getirecek şekilde ayrı dosyalar halinde hazırlanmıştır. Böylece sistemin bakımının yapılması ve yeni özelliklerin eklenmesi kolaylaştırılmıştır.

Dosya/Klasör	Görevi
index.html	Ana sayfa
menu.html	Menü ekranı
order.html	Sipariş oluşturma ekranı
order-status.html	Sipariş takip ekranı
about.html	Hakkımızda sayfası
location.html	Konum sayfası
contact.html	İletişim sayfası
login.html	Personel giriş ekranı
dashboard.html	Rol yönlendirme ekranı
kitchen-dashboard.html	Mutfak dashboard ekranı
kitchen-orders.html	Aktif sipariş yönetimi
kitchen-notifications.html	Sipariş bildirim ekranı
manager-dashboard.html	Yönetici dashboard ekranı
manager-menu.html	Menü yönetim ekranı
manager-reports.html	Satış raporları ekranı
manager-messages.html	İletişim mesajları ekranı
app.js	JavaScript işlemleri
styles.css	Arayüz tasarımı
api.php	Sunucu tarafı API işlemleri
db.php	Veritabanı bağlantısı
schema.sql	Veritabanı tabloları
assets	Görseller ve logo dosyaları

3.5 Veritabanı Tasarımı

Sistemde ilişkisel veritabanı modeli kullanılmıştır. Veriler birbirleriyle ilişkili tablolar içerisinde saklanmaktadır.

Tablo	Açıklama
Users	Personel kullanıcı bilgileri
Menu_Categories	Menü kategorileri
Menu_Items	Menü ürünleri
Orders	Sipariş bilgileri
Order_Items	Sipariş içerisindeki ürünler
Contact_Messages	İletişim formundan gelen mesajlar

Bu yapı sayesinde veri tekrarının önüne geçilmiş, verilerin tutarlı ve güvenli şekilde saklanması sağlanmıştır.

3.6 Sistemin Çalışma Prensibi

Sistemin çalışma süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

1. Müşteri menüyü görüntüler.
2. İstenilen ürünler sepete eklenir.
3. Masa numarası seçilir.
4. Sipariş oluşturulur.
5. Sipariş PHP API aracılığıyla sunucuya gönderilir.
6. Sipariş MySQL veritabanına kaydedilir.
7. Mutfak panelinde yeni sipariş görüntülenir.
8. Mutfak personeli sipariş durumunu günceller.
9. Güncellenen sipariş durumu müşterinin sipariş takip ekranına yansıtılır.
10. Sipariş tamamlandıktan sonra arşivlenir ve satış raporlarına dahil edilir.

4. Sistem Modülleri

4.1 Ana Sayfa Modülü

Ana sayfa modülü, kullanıcıların sistemle ilk karşılaştıkları ekrandır. Bu modül, Stack Burger markasının tanıtımını yapmak ve kullanıcıları sistemin diğer bölümlerine yönlendirmek amacıyla tasarlanmıştır. Sayfada restoranın misyonu, vizyonu, öne çıkan ürünleri ve temel hizmetleri

hakkında bilgiler yer almaktadır. Ayrıca kullanıcılar bu ekran üzerinden menü sayfasına, sipariş oluşturma ekranına ve personel giriş ekranına kolaylıkla erişebilmektedir.

Ana sayfa, kullanıcı deneyimini artıracak şekilde sade, anlaşılır ve modern bir tasarıma sahiptir. Restoranın kurumsal kimliğini yansıtan görseller ve renkler kullanılarak ziyaretçilere profesyonel bir ilk izlenim sunulmuştur.

4.2 Menü Modülü

Menü modülü, restoran tarafından sunulan tüm ürünlerin müşterilere listelendiği bölümdür. Ürünler kategorilerine göre düzenlenmiş olup her ürün için isim, fiyat, kalori bilgisi, içerik ve alerjen bilgileri gösterilmektedir. Böylece müşterilerin ürünler hakkında detaylı bilgi edinmesi sağlanmaktadır.

Menü ekranı dinamik olarak çalışmaktadır. Yönetici panelinden eklenen, güncellenen veya silinen ürünler herhangi bir ek işlem gerektirmeden otomatik olarak menü ekranına yansımaktadır. Bu sayede restoran çalışanlarının menü güncelleme işlemleri kolaylaşmakta ve müşteriler her zaman güncel ürün bilgilerine ulaşabilmektedir.

4.3 Sipariş Oluşturma Modülü

Sipariş oluşturma modülü, müşterilerin herhangi bir üyelik oluşturmadan sipariş verebilmesini sağlayan sistem bileşenidir. Kullanıcılar menüden istedikleri ürünleri seçerek sipariş sepetini oluşturabilmekte, masa numarasını belirleyebilmekte ve isteğe bağlı olarak içecek notu ekleyebilmektedir.

Sipariş onaylandıktan sonra bilgiler JavaScript aracılığıyla PHP tabanlı API'ye gönderilmekte ve MySQL veritabanına kaydedilmektedir. Aynı anda sipariş bilgileri mutfak paneline iletilerek hazırlık süreci başlatılmaktadır. Bu sayede siparişlerin manuel olarak iletilmesine gerek kalmadan hızlı ve hatasız bir veri akışı sağlanmaktadır.

4.4 Sipariş Takip Modülü

Sipariş takip modülü, müşterilerin siparişlerinin hangi aşamada olduğunu gerçek zamanlı olarak görüntüleyebilmesini sağlamaktadır. Kullanıcı yalnızca masa numarasını seçerek aktif siparişlerini takip edebilmektedir.

Siparişler "Bekliyor", "Hazırlanıyor" ve "Tamamlandı" olmak üzere üç farklı durum üzerinden takip edilmektedir. Mutfak personeli sipariş durumunu değiştirdikçe bilgiler müşterinin ekranına otomatik olarak yansımaktadır. Tamamlanan siparişler belirli bir süre sonunda geçmiş siparişler listesine aktarılmaktadır.

Bu modül sayesinde müşteriler siparişlerinin durumunu personelden bilgi almaya gerek kalmadan kolayca takip edebilmektedir.

4.5 Personel Giriş Modülü

Personel giriş modülü, mutfak personeli ve yöneticilerin sisteme güvenli şekilde erişmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar sisteme e-posta adresi, şifre ve kullanıcı rolü bilgilerini girerek giriş yapmaktadır.

Giriş işlemi tamamlandıktan sonra sistem kullanıcı bilgilerini doğrulamakta ve oturum oluşturmaktadır. Kullanıcının rolüne göre ilgili dashboard ekranına yönlendirme yapılmaktadır. Böylece her kullanıcı yalnızca kendi yetki alanına ait ekranlara erişebilmektedir. Yetkisiz kullanıcıların yönetici veya mutfak sayfalarına erişmesi sistem tarafından engellenmektedir.

4.6 Mutfak Paneli Modülü

Mutfak paneli, restoran çalışanlarının aktif siparişleri yönetebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Müşteri tarafından oluşturulan siparişler anlık olarak mutfak ekranına düşmekte ve hazırlık süreci bu panel üzerinden takip edilmektedir.

Panel içerisinde bekleyen sipariş sayısı, hazırlanmakta olan siparişler ve yeni gelen sipariş bildirimleri görüntülenmektedir. Mutfak personeli sipariş durumunu "Bekliyor", "Hazırlanıyor" ve "Tamamlandı" olarak güncelleyebilmektedir. Sipariş tamamlandığında sistem tarafından arşive aktarılmaktadır.

Bu modül sayesinde mutfak operasyonları daha düzenli ve hızlı şekilde yönetilebilmektedir.

4.7 Yönetici Paneli Modülü

Yönetici paneli, restoran yöneticisinin tüm operasyonları tek ekran üzerinden takip edebilmesi amacıyla geliştirilmiştir. Dashboard ekranında günlük satış bilgileri, tamamlanan sipariş sayıları ve sistem özet bilgileri görüntülenmektedir.

Yönetici paneli sayesinde işletme yöneticisi menü yönetimi, satış raporlarının incelenmesi ve müşteri mesajlarının görüntülenmesi gibi işlemleri gerçekleştirebilmektedir. Böylece restoranın operasyonel süreçleri tek merkezden kontrol edilebilmektedir.

4.8 Menü Yönetim Modülü

Menü yönetim modülü yalnızca yönetici kullanıcılarına açıktır. Bu modül sayesinde restoran menüsü dinamik olarak yönetilebilmektedir.

Yönetici yeni ürün ekleyebilmekte, mevcut ürünlerin isim, fiyat, kalori, içerik ve alerjen bilgilerini güncelleyebilmekte veya ürünleri sistemden kaldırabilmektedir. Yapılan tüm değişiklikler doğrudan veritabanına kaydedilmekte ve müşteri menüsüne otomatik olarak yansımaktadır.

Bu yapı sayesinde restoran menüsünün güncel tutulması kolaylaştırılmış ve manuel düzenleme ihtiyacı ortadan kaldırılmıştır.

4.9 Raporlama Modülü

Raporlama modülü, restoranın satış performansını analiz etmek amacıyla geliştirilmiştir. Bu modül üzerinden ürün bazlı satış adetleri, toplam ciro bilgileri ve kategori bazlı satış performansı görüntülenebilmektedir.

Elde edilen raporlar yöneticilerin satış analizlerini yapmasına, en çok tercih edilen ürünleri belirlemesine ve işletme performansını değerlendirmesine yardımcı olmaktadır. Böylece işletme yönetiminde veri odaklı kararlar alınabilmektedir.

4.10 İletişim Modülü

İletişim modülü, müşterilerin restoran ile dijital ortamda iletişim kurabilmesini sağlamaktadır. Kullanıcılar ad soyad, e-posta adresi ve mesaj bilgilerini girerek öneri, talep veya şikâyetlerini sisteme iletebilmektedir.

Gönderilen tüm mesajlar veritabanına kaydedilmekte ve yönetici panelindeki mesaj yönetim ekranında listelenmektedir. Yönetici gelen mesajları inceleyebilmekte ve gerekli durumlarda sistemden temizleyebilmektedir. Bu modül sayesinde müşteri ile işletme arasında düzenli ve kayıt altına alınabilir bir iletişim süreci oluşturulmuştur.

5. Sistem Akışı

5.1 Müşteri İş Akışı

Sistemin müşteri tarafındaki iş akışı, sipariş verme sürecinin hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirilebilmesi amacıyla tasarlanmıştır. Müşteri herhangi bir üyelik oluşturmadan sisteme erişebilmekte ve doğrudan sipariş verebilmektedir.

İlk olarak kullanıcı ana sayfa veya menü sayfasını ziyaret ederek ürünleri incelemektedir. Menü ekranında yer alan ürünlerden istediği seçenekleri sepetine eklemekte, masa numarasını seçmekte ve isteğe bağlı olarak içecek notu ekleyebilmektedir. Sipariş onaylandıktan sonra bilgiler PHP API aracılığıyla sunucuya gönderilmekte ve MySQL veritabanına kaydedilmektedir. Sipariş başarıyla oluşturulduktan sonra müşteri sipariş takip ekranından siparişinin güncel durumunu görüntüleyebilmektedir.

Müşteri iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

1. Ana sayfanın görüntülenmesi.
2. Menü sayfasının açılması.
3. Ürünlerin seçilmesi.
4. Sepetin oluşturulması.
5. Masa numarasının seçilmesi.
6. İçecek notunun eklenmesi (isteğe bağlı).
7. Siparişin onaylanması.
8. Sipariş bilgilerinin sisteme gönderilmesi.
9. Sipariş durumunun takip edilmesi.
10. Siparişin tamamlanması.

5.2 Mutfak İş Akışı

Mutfak iş akışı, müşteri tarafından oluşturulan siparişlerin hazırlanma sürecini kapsamaktadır. Mutfak personeli sisteme kendi kullanıcı bilgileri ile giriş yaptıktan sonra aktif siparişleri görüntüleyebilmektedir.

Yeni oluşturulan siparişler anlık olarak mutfak paneline iletilmektedir. Personel siparişi hazırlamaya başladığında sipariş durumunu "Hazırlanıyor" olarak güncelleyebilmekte, hazırlık tamamlandığında

ise "Tamamlandı" durumuna getirebilmektedir. Tamamlanan siparişler otomatik olarak arşive aktarılmaktadır.

Mutfak iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

1. Personelin sisteme giriş yapması.
2. Dashboard ekranının görüntülenmesi.
3. Yeni sipariş bildiriminin alınması.
4. Aktif siparişlerin görüntülenmesi.
5. Sipariş hazırlığının başlatılması.
6. Sipariş durumunun güncellenmesi.
7. Siparişin tamamlanması.
8. Siparişin arşive aktarılması.

5.3 Yönetici İş Akışı

Yönetici iş akışı restoranın operasyonel yönetimini kapsamaktadır. Yönetici sisteme giriş yaptıktan sonra dashboard ekranı üzerinden sistemin genel durumunu takip edebilmektedir.

Yönetici menü yönetimi ekranı üzerinden ürün ekleyebilmekte, mevcut ürünleri düzenleyebilmekte veya sistemden kaldırabilmektedir. Ayrıca satış raporlarını görüntüleyebilmekte ve iletişim sayfasından gelen müşteri mesajlarını inceleyebilmektedir.

Yönetici iş akışı aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır.

1. Yönetici girişinin yapılması.
2. Dashboard ekranının görüntülenmesi.
3. Menü yönetimi işlemlerinin gerçekleştirilmesi.
4. Yeni ürün eklenmesi.
5. Ürün bilgilerinin güncellenmesi.
6. Ürünlerin silinmesi.
7. Satış raporlarının görüntülenmesi.
8. Müşteri mesajlarının incelenmesi.
9. Gerekli yönetim işlemlerinin tamamlanması.
10. Güvenli çıkış yapılması.

5.4 Veri Akışı

Sistemde gerçekleştirilen tüm işlemler istemci ve sunucu arasında güvenli bir veri akışı ile yürütülmektedir. Müşteri tarafından oluşturulan siparişler öncelikle JavaScript aracılığıyla PHP API katmanına gönderilmektedir. API, gerekli doğrulamaları yaptıktan sonra verileri MySQL veritabanına kaydetmektedir.

Kaydedilen sipariş bilgileri mutfak panelinde görüntülenmekte ve mutfak personeli tarafından yapılan durum güncellemeleri tekrar veritabanına kaydedilmektedir. Müşteri sipariş takip ekranı ise bu güncel bilgileri okuyarak sipariş durumunu gerçek zamanlı olarak göstermektedir. Yönetici paneli de aynı veritabanını kullanarak satış raporlarını, menü bilgilerini ve iletişim mesajlarını görüntülemektedir.

Bu yapı sayesinde sistem içerisindeki tüm modüller ortak bir veritabanı üzerinden haberleşmekte ve veri bütünlüğü korunmaktadır. Aynı zamanda kullanıcılar yalnızca yetkili oldukları verilere erişebildiğinden sistem güvenliği de artırılmaktadır.

6. Test Süreci

6.1 Fonksiyon Testleri

Sistem geliştirildikten sonra tüm modüllerin doğru çalışıp çalışmadığını doğrulamak amacıyla fonksiyon testleri gerçekleştirilmiştir. Bu testlerde kullanıcıların gerçekleştirebileceği tüm temel işlemler ayrı ayrı denenmiş ve beklenen sonuçlarla karşılaştırılmıştır.

Testler sonucunda kullanıcıların menüyü görüntüleyebildiği, sipariş oluşturabildiği, sipariş durumunu takip edebildiği, mutfak personelinin sipariş durumlarını güncelleyebildiği ve yöneticinin menü ile raporlama işlemlerini sorunsuz olarak gerçekleştirebildiği görülmüştür.

Fonksiyon Test Tablosu

Test No	Test Edilen Özellik	Beklenen Sonuç	Sonuç
FT-01	Ana sayfanın açılması	Sayfa başarılı şekilde yüklenmelidir.	Başarılı
FT-02	Menü görüntüleme	Ürünler eksiksiz listelenmelidir.	Başarılı
FT-03	Sipariş oluşturma	Sipariş başarıyla oluşturulmalıdır.	Başarılı
FT-04	Sipariş takip	Sipariş durumu görüntülenmelidir.	Başarılı
FT-05	Personel girişi	Doğru bilgilerle giriş yapılmalıdır.	Başarılı
FT-06	Mutfak paneli	Aktif siparişler görüntülenmelidir.	Başarılı
FT-07	Sipariş durumu güncelleme	Sipariş durumu değişmelidir.	Başarılı
FT-08	Yeni ürün ekleme	Ürün menüye eklenmelidir.	Başarılı
FT-09	Ürün güncelleme	Güncellenen bilgiler görüntülenmelidir.	Başarılı
FT-10	Ürün silme	Ürün menüden kaldırılmalıdır.	Başarılı
FT-11	Satış raporları	Raporlar doğru hesaplanmalıdır.	Başarılı
FT-12	İletişim mesajı gönderme	Mesaj veritabanına kaydedilmelidir.	Başarılı

6.2 Entegrasyon Testleri

Entegrasyon testleri ile sistemde bulunan modüllerin birbirleriyle uyumlu çalışıp çalışmadığı kontrol edilmiştir. Özellikle müşteri, mutfak ve yönetici panelleri arasındaki veri akışı test edilmiştir.

Gerçekleştirilen testlerde müşteri tarafından oluşturulan siparişlerin mutfak ekranına anlık olarak ulaştığı, mutfakta yapılan durum değişikliklerinin sipariş takip ekranına doğru şekilde yansıdığı ve yönetici panelindeki raporların güncel veriler üzerinden oluşturulduğu doğrulanmıştır.

Entegrasyon Test Tablosu

Test No	Test Senaryosu	Beklenen Sonuç	Sonuç
ET-01	Sipariş → Veritabanı	Sipariş kaydedilmelidir.	Başarılı
ET-02	Veritabanı → Mutfak Paneli	Sipariş görüntülenmelidir.	Başarılı
ET-03	Mutfak → Sipariş Takip	Durum değişikliği yansımalıdır.	Başarılı
ET-04	Yönetici → Menü	Güncellenen ürün görüntülenmelidir.	Başarılı
ET-05	İletişim → Yönetici Paneli	Mesaj görüntülenmelidir.	Başarılı
ET-06	Sipariş → Satış Raporu	Satış raporuna eklenmelidir.	Başarılı

6.3 Kullanıcı Testleri

Kullanıcı testleri sistemin kullanım kolaylığını değerlendirmek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Müşteri, mutfak personeli ve yönetici rolleri ayrı ayrı test edilmiş, her kullanıcı grubunun kendi görevlerini sorunsuz bir şekilde yerine getirebildiği gözlemlenmiştir.

Müşteri tarafında sipariş oluşturma ve sipariş takip işlemlerinin kısa sürede tamamlanabildiği görülmüştür. Mutfak personeli siparişleri kolaylıkla yönetebilmiş ve sipariş durumlarını güncelleyebilmiştir. Yönetici ise menü yönetimi, satış raporları ve iletişim mesajlarını tek panel üzerinden takip edebilmiştir.

Gerçekleştirilen testler sonucunda sistemin kullanıcı dostu bir arayüze sahip olduğu, modüller arasında tutarlı bir veri akışı sağladığı ve günlük restoran operasyonlarını destekleyecek düzeyde çalıştığı belirlenmiştir.

7. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında geliştirilen Stack Burger Restoran Sipariş ve Yönetim Sistemi ile restoranlarda sipariş oluşturma, sipariş yönetimi ve işletme süreçlerinin dijital ortamda yürütülmesi amaçlanmıştır. Geliştirilen sistem sayesinde müşteriler üyelik oluşturmadan sipariş verebilmekte, siparişlerini anlık olarak takip edebilmekte ve restoran ile iletişim kurabilmektedir.

Mutfak personeli siparişleri tek ekran üzerinden yönetebilmekte, hazırlık süreçlerini güncelleyebilmekte ve tamamlanan siparişleri arşivleyebilmektedir. Yönetici ise menü yönetimi, satış raporları ve müşteri mesajlarını tek panel üzerinden kontrol edebilmektedir.

Projede HTML, CSS, JavaScript, PHP ve MySQL teknolojileri birlikte kullanılarak dinamik bir restoran otomasyon sistemi geliştirilmiştir. Rol tabanlı yetkilendirme, dinamik menü yönetimi, gerçek zamanlı sipariş takibi ve raporlama özellikleri sayesinde sistem hem kullanıcı deneyimini hem de işletme verimliliğini artırmaktadır.

Yapılan fonksiyon, entegrasyon ve kullanıcı testleri sonucunda sistemin tüm temel gereksinimleri başarıyla karşıladığı görülmüştür. Gelecekte sisteme çevrim içi ödeme, masa rezervasyonu, kampanya yönetimi, QR kod ile sipariş oluşturma, mobil uygulama desteği ve bildirim sistemi gibi yeni özellikler eklenerek daha kapsamlı bir restoran yönetim platformuna dönüştürülebilir. Böylece sistem, hem küçük ölçekli işletmeler hem de büyük restoran zincirleri tarafından kullanılacak esnek ve geliştirilebilir bir yapıya sahip olacaktır.